

$$T_3 = \frac{L \times 60}{VR} = \frac{8,7 \times 60}{30} = 17,4 \text{ menit}$$

$T_4 = t_1 + t_2 = 1,5 + 0,5 = 2,0$ menit □ (Referensi KOMATSU Ed 28-2007; p 4A-64, waktu pasti (penumpahan dan ambil posisi siap dimuat kembali, 1,25 - 1,65 menit)

$$T_s = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 = 2,36 + 26,1 + 17,4 + 2,0 = 47,86 \text{ menit}$$

Kapasitas produksi (m^3/jam) = Q_2

$$Q_2 = \frac{V \times F_a \times 60}{D \times T_s} = \frac{10 \times 0,83 \times 60}{1,80 \times 47,86} = 5,77$$

Koefisien alat/ m_3 = E35 = 1 : Q_2 = 1 : 5,77

$$E35 = 0,1733 \text{ jam.}$$

c) *Dump Truck* melayani produksi AMP, mengangkut *Hotmix* ke lokasi proyek (lokasi *Asphalt Finisher*)

Kapasitas produksi (m^3/jam) = Q_3

$$Q_3 = \frac{V \times F_{aDT} \times 60}{D \times T_s}$$

Keterangan :

V : kapasitas bak *Dump Truck* = 10 ton.

pm : kapasitas pugmill = 1000 kg.

F_{aDT} : faktor efisiensi alat *dump truck* = 0,83 (baik). Lihat Tabel A.8.

D : berat isi campuran aspal panas = 2,25 ton/ m^3

T_s : waktu siklus $T_1 + T_2 + T_3 + T_4$

Contoh:

$$T_1 = \text{waktu mengisi} = \frac{V \times 1000}{pm} \times 1,0 \text{ menit} = 10,00 \text{ menit}$$

$$T_2 = \text{waktu angkut} = \frac{L}{v_F} \times 60 = 26,10 \text{ menit}$$

$$T_3 = \text{waktu menunggu, dumping, putar} = 20,00 \text{ menit}$$

$$T_4 = \text{waktu kembali} = \frac{L}{v_R} \times 60 = 17,40 \text{ menit}$$

$$T_s = 10,00 + 26,10 + 20,00 + 17,40 = 73,50 \text{ menit}$$

$$\text{Kapasitas produksi (m}^3/\text{jam)} = Q_3$$

$$Q_3 = \frac{V \times F_{aDT} \times 60}{D \times T_s} = \frac{10 \times 0,83 \times 60}{2,25 \times 73,50} = 3,00$$

$$\text{Koefisien alat/m}^3 = E_{35} = 1 : Q_3$$

$$= 1 : 3,00$$

$$= 0,333 \text{ jam}$$

Jenis *dump truck* dengan kapasitas lainnya:

- E35a, *dump truck*, LX 2528K; 10 Ton; 280 HP;
- E35b, *dump truck*; FM260; 10 Ton; 260 HP;
- E35c, *dump truck* FM320; 10 Ton; 320 HP;
- E35d, *dump truck* F4028Z, 6 Ban, 10 Ton; 280 PS.

10) *Excavator Backhoe* (E10)

Contoh Alat : Komatsu, PC 200-7.

Data spesifikasi teknis alat dan faktor-faktor yang dipakai dalam perhitungan produksi diambil berdasarkan data spesifikasi dan tabel-tabel faktor dari referensi *Specifications and Application Handbook, Komatsu*, Edition 28, Desember 2007 dan khususnya Tabel A.11 di bawah ini disesuaikan dengan *Estimation of Duration of Earthwork with Backhoe Excavator by Monte Carlo Simulation* – Juni 2018.

Sesuai dengan informasi katalog alat, spesifikasi teknis alat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- *Operating weight* : OW = 20.785 Kg;
- Tenaga mesin : Pw = 143 HP;
- Kapasitas *bucket*: v = 0,93 m³;
- Kapasitas maksimum kedalaman galian = 6,37 m.

Excavator backhoe bekerja menggali tanah pada kedalaman 2,0 meter. Hasil galian ditumpahkan ke atas *dump truck* yang ada di belakangnya (*Swing Excavator* = 180°).

Kapasitas produksi (m³/jam):

$$= \frac{\times 60}{T_s \times F_v} \quad (28)$$

Keterangan:

V : kapasitas *bucket* (m³).

F_{aEXC} : faktor efisiensi alat (ambil kondisi kerja baik, 0,83). Lihat Tabel A.13

F_v : faktor konversi kedalaman galian alat *excavator* (rasio lengan terhadap kedalaman < 40 %).

T_s : waktu siklus standar, 18,2 – 34,4 detik (0,30 - 0,57 menit). Lihat Tabel A., untuk kapasitas bucket v = 0,93 m³ dan sudut putar (*swing*) (90 – 180°), diambil T_s = 26,3 detik (0,44 menit)

60 : perkalian 1 jam ke menit.

Tabel A.10 – Faktor *Bucket (bucket fill factor) (F_b)* untuk *Excavator Backhoe*

Kondisi Operasi	Kondisi Lapangan	Faktor Bucket (F _b)
Mudah	Tanah biasa, lempung, tanah lembut Pemuatan material/bahan dari <i>stockpile</i> atau material yang telah dikeruk oleh <i>Excavator</i> lain, yang tidak memerlukan lagi daya gali dan bahan dapat dimuat munjung ke dalam <i>bucket</i> . Contoh: Pasir, tanah berpasir, tanah <i>colloidal</i> dengan kadar air sedang, dan lain-lain.	1,1 – 1,2
Sedang	Tanah biasa berpasir, kering. Pemuatan dari <i>stockpile</i> tanah lepas yang lebih sukar dikeruk dan dimasukkan ke dalam <i>bucket</i> tetapi dapat dimuat hampir munjung (penuh). Contoh: Pasir kering, tanah yang berpasir, tanah campur tanah liat, tanah liat, gravel yang belum disaring, pasir padat, dan sebagainya atau menggali dan memuat gravel lunak langsung dan bukti asli.	1,0 – 1,1
Agak sulit	Tanah biasa berbatu. Pemuatan batu belah atau batu cadas belah, tanah liat yang keras, pasir campur gravel, tanah berpasir, tanah <i>colloidal</i> yang liat, tanah liat dengan kadar air yang tinggi, bahan-bahan tersebut telah ada pada <i>stockpile</i> /persediaan sulit untuk mengisi <i>bucket</i> dengan material-material tersebut.	1,0 – 0,9
Sulit	Batu pecah hasil. Batu bongkah besar-besar dengan bentuk tidak beraturan dengan banyak ruangan di antara tumpukannya, batu hasil ledakan, batu-batu bundar yang besar-besar, pasir campuran batu-batu bundar tersebut, tanah berpasir, tanah campur lempung, tanah liat yang dimuat – gusur ke dalam <i>bucket</i> .	0,9 – 0,8

Bibliografi: ²⁾ *Specifications and Application Handbook, Komatsu, Edition 28 - Des 2007*

**Tabel A.11 – Waktu Siklus Standar (*Standard Cycle Time*) *Backhoe* (Detik)
– (Ts)**

Kapasitas Bucket (m ³ /heaped)	Kondisi Tanah	Sudut Putar (Swing)			
		45° - 90°		90° - 180°	
0,10 - 0,60	Pasir, Kerikil, Tanah Lunak	10,8	14,6	14,6	18,4
	Tanah Umumnya, Lempung	13,0	17,5	17,5	22,1
	Lempung Keras, Tanah Keras	16,6	22,4	22,4	28,2
0,60 - 1,25	Pasir, Kerikil, Tanah Lunak	14,4	18,2	18,2	22,1
	Tanah Umumnya, Lempung	18,3	23,3	23,3	28,2
	Lempung Keras, Tanah Keras	22,3	28,3	28,3	34,4
1,25 - 2,20	Pasir, Kerikil, Tanah Lunak	16,6	20,4	20,4	24,3
	Tanah Umumnya, Lempung	21,2	26,1	26,1	31,0
	Lempung Keras, Tanah Keras	25,8	31,8	31,8	37,8
*) Referensi: <i>Modification of the Specifications and Application Handbook, Komatsu, 28th Edition - Dec 2007 with Estimation of Duration of Earthwork with Backhoe Excavator by Monte Carlo Simulation - Jun 2018</i>					

Tabel A.12 – Faktor Konversi-Galian (Fv) untuk Alat *Excavator*

Kondisi galian (kedalaman galian terhadap kedalaman maksimum)	Kondisi membuang, menumpahkan (<i>dumping</i>)			
	Mudah	Normal	Agak sulit	Sulit
< 40 %	0,7	0,9	1,1	1,4
(40 – 75) %	0,8	1	1,3	1,6
>75 %	0,9	1,1	1,5	1,8
Bibliografi: ²⁾ <i>Specifications and Application Hand book, Komatsu, Edition 28- Des2007</i>				

Tabel A.13 – Faktor Efisiensi Kerja (F_{aEXC}) *Excavator*

Kondisi operasi	Faktor efisiensi
Baik	0,83
Sedang	0,75
Agak kurang	0,67
Kurang	0,58
Bibliografi: ²⁾ <i>Specifications and Application Hand book, Komatsu, Edition 28- Des2007</i>	

a) *Excavator backhoe* menggali tanah pada kedalaman 2,0 meter. Hasil galian ditumpahkan ke atas *dump truck* di belakangnya (*swing excavator* = 180°).

Kapasitas produksi (galian) (m³/jam)

$$Q = \frac{V \times F_{aEXC} \times F_b \times 60}{T_s \times F_v} \quad (28)$$

Keterangan:

V : kapasitas *bucket (heaped)* = 0,93 m³.

F_{aEXC} : faktor efisiensi alat *excavator* = 0,83 (kondisi baik). Lihat Tabel A.13.

F_b : faktor *bucket* = 1,00 (kondisi baik). Lihat Tabel A.10

– Faktor *Bucket (bucket fill factor)* (F_b) untuk *Excavator Backhoe*.

F_v : faktor konversi galian (kondisi *digging and dumping* normal, rasio lengan terhadap kedalaman galian 40% - 75% kapasitas maksimum), $F_v = 1,0$. Lihat Tabel A.12.

T_s : waktu siklus standar, 18,2 – 34,4 detik (0,30 - 0,57 menit). Lihat Tabel A.11, untuk kapasitas bucket $v = 0,93$ m³ dan sudut putar (*swing*) (90 – 180°), diambil $T_s = 26,3$ detik (0,44 menit).

60 : perkalian 1 jam ke menit.

Contoh:

- Kapasitas produksi (m³/jam) :

$$Q = \frac{v \times F_b \times F_a \times 60}{T_s \times F_v} = \frac{0,93 \times 0,90 \times 0,83 \times 60}{0,30 \times 1} = 138,9$$

- Koefisien alat / m³ : $E10 = \frac{1}{Q} = \frac{1}{138,9} = 0,0071$ jam

Jenis excavator dengan kapasitas lainnya:

- E10, excavator; PC-200-8MO long arm; 0,45 M3; 148 HP;
- E10a, excavator 200 P; 0,80 M3; 1074mm; 170 HP;
- E10b, excavator amphibius 200 P; 0,50 M3; 170 HP;
- E10c, excavator 80-140 HP; 0,90 M3; 139 HP;
- E10d, excavator; PC-130F-7; 0,53 M3; Lbr bld 859mm; 88 HP;
- E10e, excavator; PC-195LC-8; 0,93 M3; 123 HP;
- E10g, excavator; PC-200-8MD; 1,00 M3; 150mm; 138 HP.

11) Flat Bed Truck (E11)

Contoh Alat : Nissan – PCK 211 MHRN, 190 HP

Sesuai dengan informasi katalog alat, spesifikasi teknis alat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kapasitas muat (v) : 10 Ton;
- Jarak tempuh truck dengan muatan ke lokasi pekerjaan (L) : asumsi 8,7 km;
- Pengisian dan pembongkaran dilakukan secara manual atau memakai derek.

Asumsi :

- Kecepatan rata-rata bermuatan, $v_F = 20$ km/jam.
- Kecepatan rata-rata kembali kosong, $v_R = 30$ km/jam.
- Faktor efisiensi kerja, $F_a = 0,83$ (baik sekali). Lihat Tabel A.5.
- Waktu siklus = $T_S = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$.

Contoh:

- $T_1 =$ waktu muat = 15,00 menit (asumsi).

- $T_2 =$ waktu tempuh bermuatan = $\frac{L \times 60}{v_F} = \frac{8,7 \times 60}{20} = 26,1$ menit.

- $T_3 =$ waktu kembali kosong = $\frac{L \times 60}{v_R} = \frac{8,7 \times 60}{30} = 17,4$ menit.

- $T_4 =$ waktu bongkar = 15,00 menit (asumsi).

- $T_S = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 = 15 + 26,1 + 17,4 + 15 = 73,50$ menit.